

II.1 Étude environnementale

II.1.1.

Energie Electrique
Energie pneumatique.

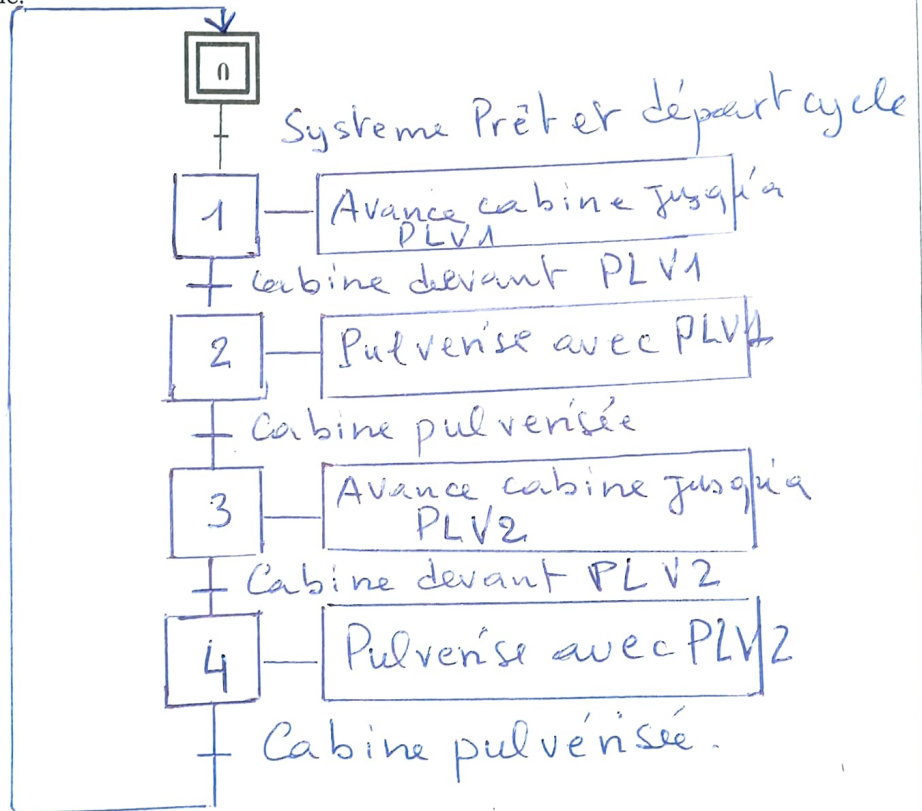
II.1.2.

Pollution atmosphérique

II.2 Étude de l'automatisation du système

II.2.1

Grafcet du point de vue système.



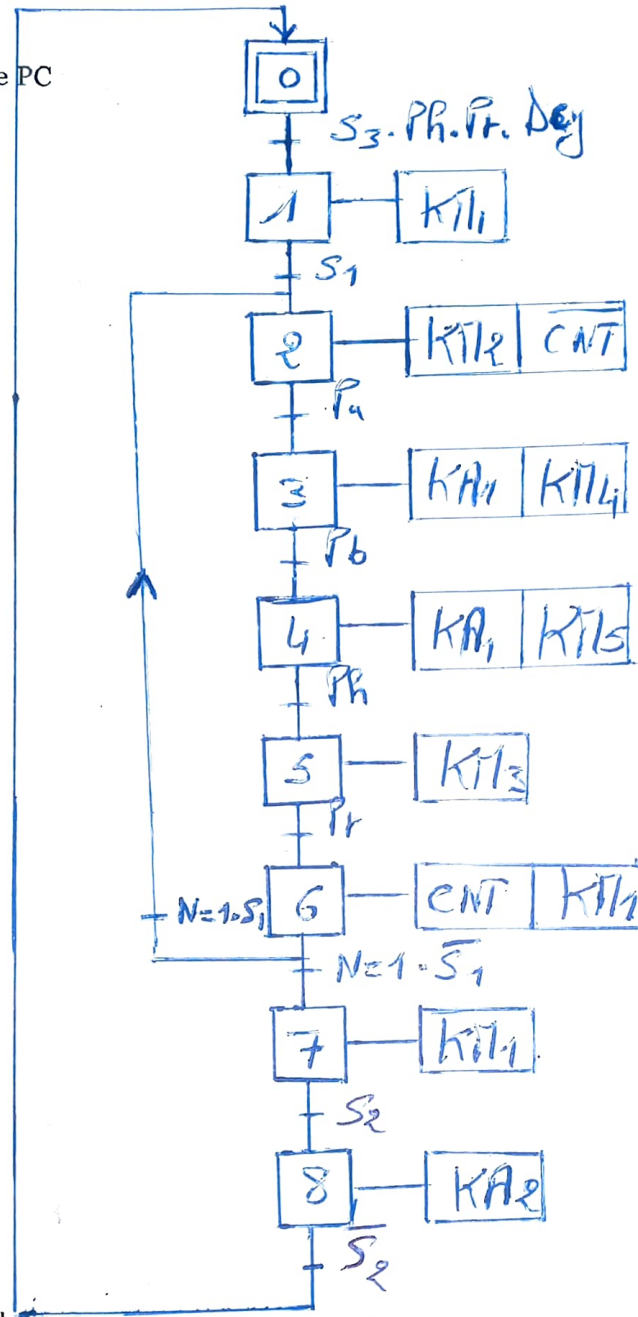
II.2.3 Equations - DOCUMENT RÉPONSE 2

$$\begin{aligned}
 X_0 &= (X_8 \cdot S_7 + X_0) \cdot \bar{X}_1 \\
 X_1 &= (X_0 \cdot S_3 \cdot Ph \cdot Pr \cdot Deg + X_1) \cdot \bar{X}_2 \\
 X_2 &= (X_1 \cdot S_1 + X_2) \cdot \bar{X}_3 \\
 X_3 &= (X_2 \cdot Pr + X_3) \cdot \bar{X}_4 \\
 X_4 &= (X_3 \cdot Pb + X_4) \cdot \bar{X}_5 \\
 X_5 &= (X_4 \cdot Ph + X_5) \cdot \bar{X}_6 \\
 X_6 &= (X_5 \cdot Pr + X_6) (\bar{X}_7 + \bar{X}_2) \\
 X_7 &= (X_6 \cdot S_1 \cdot W + X_7) \cdot \bar{X}_8 \\
 X_8 &= (X_7 \cdot S_7 + X_8) \bar{X}_0
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 KA_1 &= X_1 + X_6 + X_7 & KA_3 &= X_5 & KA_4 &= X_3 + X_4 \\
 KA_2 &= X_2 + & KA_4 &= X_3 & KA_7 &= X_8 \\
 & & KA_5 &= X_4 & CNT &= X_6 \\
 & & & & \overline{CNT} &= X_2
 \end{aligned}$$

II.2.2

Grafset du point de vue PC



II.2.3 Équations

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

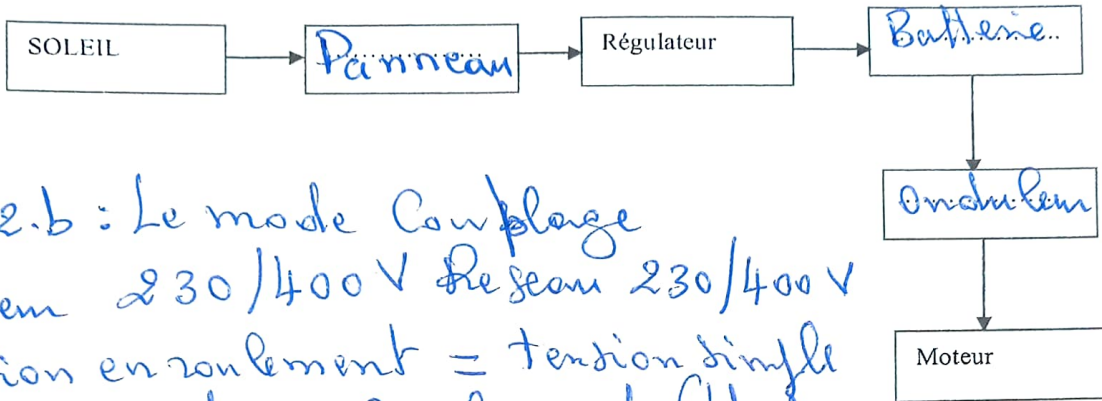
.....

II.3 Étude de la partie électrique

II.3.1

$$P = 1,5 \text{ kW} = 1500 \text{ W}$$

II.3.2 a



II.3.2.b : Le mode Couplage

Motem 230/400 V Réseau 230/400 V
 tension en roulement = tension simple
 du Réseau donc Couplage Δ (étoile)

II.3.3

La Référence du Relais Thermique $P_a = \frac{P_u}{\eta} = \frac{1500}{0,783} \Rightarrow P_a = 1915$
 $P_a = \sqrt{3} U I_{ca} \Rightarrow I_{ca} = \frac{P_a}{\sqrt{3} U} = \frac{1915}{\sqrt{3} \times 400} \Rightarrow I_{ca} = 3,59 \text{ A}$ Zone de Réglage = 2,5 à 4 donc Réglage LAD08

II.3.4

$I_{ca} = 3,59 \Rightarrow$ Référence Contacteur = LC 1D09...

II.3.5

signification des lettres
 $T =$ Neutre du transformateur à terre
 $T =$ masse des Récepteurs à la terre

II.3.6



$I_d = \frac{V}{R_m + R_d + R_n}$ or $R_d = 0$
 $I_d = \frac{230}{10 + 15} \Rightarrow I_d = 9,2 \text{ A}$

II.3.7

$I_d = 9,2 \text{ A}$

La tension de Contact $U_c = R_m I_d$

II.3.8

$\Rightarrow U_c = 15 \times 9,2 \Rightarrow U_c = 138 \text{ V}$

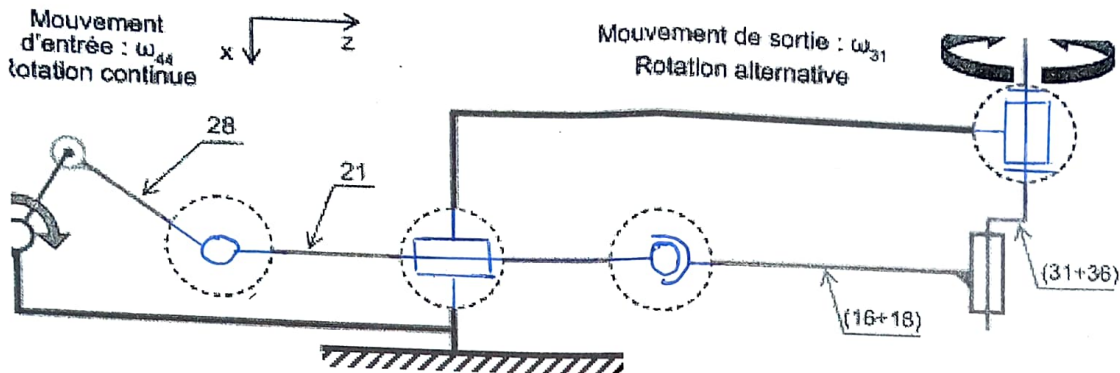
II.3.9

Tension est dangereuse Car $U_c > 50 \text{ V} = U_L$
 $U_L =$ tension limite de Contact

II.4 Étude cinématique

Schéma cinématique

II.4.1



Réducteur à roue et vis sans fin

II.4.2

$$r = \frac{Z_v}{Z_{roue}} = \frac{Z_{48}}{Z_{55}} = \frac{2}{60} = 0,033$$

$$r = 0,033$$

II.4.3

$$r = \frac{N_{44}}{N_{m_4}} \Rightarrow N_{44} = r \times N_{m_4} = 0,033 \times 720 = 23,76 \text{ Tr/mn}$$

$$N_{44} = 23,76 \text{ Tr/mn}$$

II.5 Étude technologique

II.5.1

pièce

10: Coussinet : guidé en translation la bête 21

II.5.2

100 Cr 6 :

Acier faiblement allié contenant 1% de carbone et 1,5% de chrome

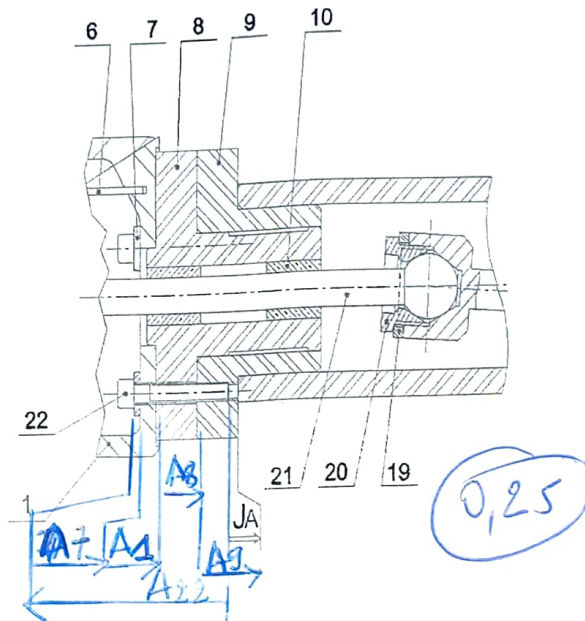
Cu Sn 12 P :

Alliage de cuivre contenant 12% d'étain et des traces de phosphore

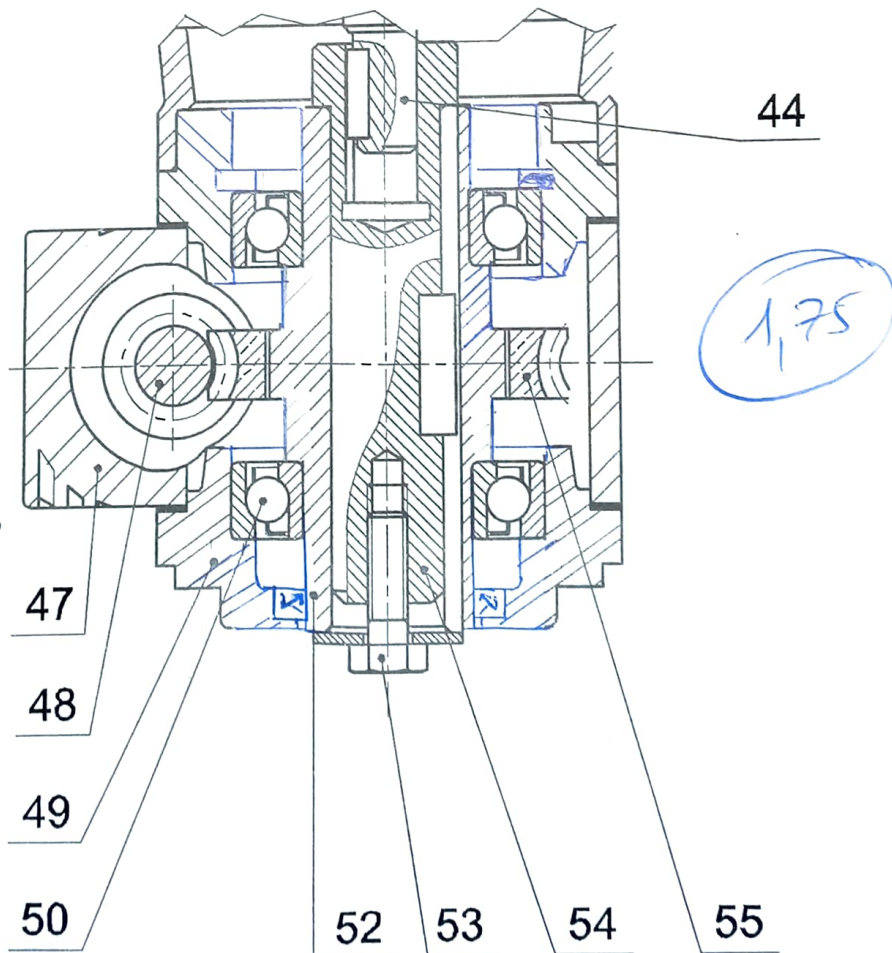
II.5.3

Assemblage	Mise en position	Maintien en position
46/1	cylindrique / cylindrique Plane / Plane	Les vis 29

II.6 Cotation fonctionnelle



II.7 Conception.



DOCUMENT RÉPONSE 6

11.8 Production d'un élément du réducteur roue et vis sans fin : (roue 55).

11.8.1 principe

Avec Fraise de Forme !
La Fraise se anime d'un mouvement de rotation qui permet d'usinier la roue ainsi d'un mouvement de translation. La roue tourne d'un certain angle après chaque passage de la fraise.

11.8.2 porte-pièce

Diverses

11.8.3 outil utilisé

Fraise module

11.8.4 la machine-outil

Fraiseuse universelle

11.8.5 les mouvements générateurs

M_e : mouvement de coupe

M_f : mouvement d'avance

II.9 Étude mécanique

Calcul des moments fléchissants et des efforts tranchants

1,5

Zone AB: $0 \leq x < 12$

$$T_y = 0 \text{ kN} / M_Fz = 0 \text{ kN.m}$$

$$\text{si } x = 0 \Rightarrow M_Fz = 0$$

$$\text{si } x = 12 \Rightarrow M_Fz = 1200 \text{ N.m}$$

Zone BC: $12 \leq x < 21$

$$T_y = 150 \text{ N} / M_Fz = 150(x - 12)$$

$$\text{si } x = 12 \Rightarrow M_Fz = 0$$

$$\text{si } x = 21 \Rightarrow M_Fz = 1350 \text{ N.m}$$

$$\text{si } x = 21 \Rightarrow M_Fz = 0$$

Tronçon droit

Zone BC: $12 \leq x < 21$

$$T_y = -150 + 250 = 100 \text{ N}$$

$$M_Fz = 100x - 250(x - 12)$$

$$\text{si } x = 12 \Rightarrow M_Fz = 1200 \text{ N.m}$$

$$\text{si } x = 21 \Rightarrow M_Fz = -150 \text{ N.m}$$

Tronçon gauche

Remarque: Pour les moments fléchissants, on doit

être vigilant sur le tronçon gauche car les

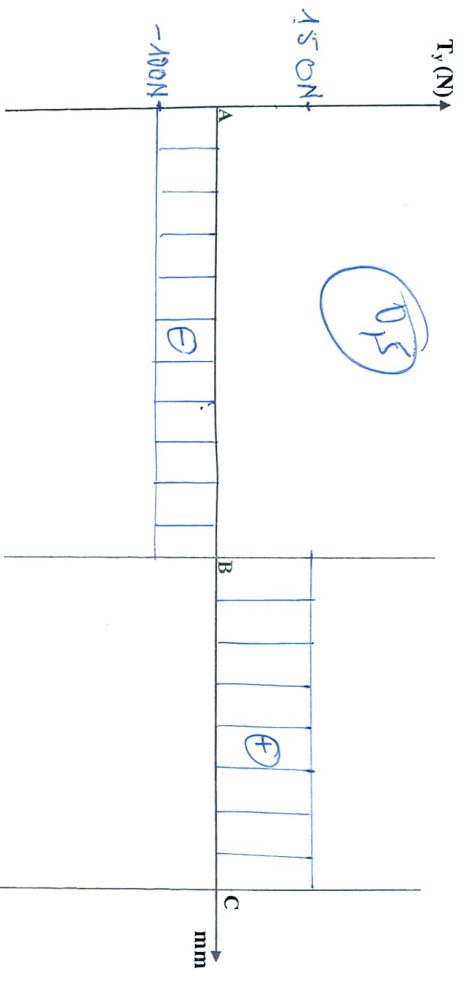
distances sont différentes

et les diagrammes sont différents

DOCUMENT RÉPONSE 8

Les diagrammes :

Echelle : 10 N $\longrightarrow$ 1 mm



Echelle : 50 N.mm $\longrightarrow$ 1 mm

